

W06

Integration Test Design v1

Interface/API Risk Mapping with frozen execution evidence and project-suite cross-check

Ready for Review | 6 Pass, 11 Fail, 1 Not Ready

SRS: main/Document/srs v1.1 | Executed source: main 66bc9e4a | Project tests: develop/tests_all 162e0249

ກຳນົດ | Verified 2026-09-23

Week 06 - Integration / API Testing

สถานะ: Ready for Review

วัตถุประสงค์

Week 06 ใช้กิจกรรม Interface/API Risk Mapping เพื่อระบุจุดเชื่อมต่อระหว่าง Mobile, API, service, Redis, inference, media storage, history และ report แล้วออกแบบและ execute integration probes บน baseline ที่ตั้งไว้ โดยแยก test double ออกจาก production dependency อย่างชัดเจน

Test basis

- Canonical Requirement/SRS: <https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/main/Document/srs>
- Branch: `main`
- SRS: `05_Software_Requirement_Specification.md` v1.1 ลงวันที่ 2026-09-12
- SRS latest commit in `Document/srs` : `2b8a1fb0`
- Source code: <https://github.com/Panuwat-ta/project>
- Code baseline: branch `main` , commit `66bc9e4a`
- Project test assets: https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/develop/tests_all
- Test-document baseline: branch `develop` , commit `162e0249abb9e9940f014ba6d5182d38213bc771`
- Week 05 handoff: `WEEKS/week-05/work/04-open-issues-and-decisions.md`
- Course activity: Workshop 3 - Interface/API Risk Mapping

Integration scope

1. Mobile client <-> Scan API
2. ScanService <-> Redis cache
3. ScanService <-> InferenceService / ONNX / OCR
4. Scan pipeline <-> Source Verification
5. Heatmap storage <-> API <-> Mobile
6. Scan <-> History <-> Report

Execution summary

Result	Count
Pass	6
Fail	11
Not Ready	1
Total	18

`Fail` เป็นผล V&V ที่เกิดจาก contract/behavior ไม่ตรง baseline และไม่ถูกแปลงเป็น Pass เพื่อให้เอกสารคุณสมบัติ ส่วน `Not Ready` ใช้เฉพาะกรณีที่ production interface ที่ requirement ต้องการยังไม่มีให้ทดสอบจริง

ผล 6 Pass / 11 Fail / 1 Not Ready เป็นผลของ harness uu frozen `main` commit `66bc9e4a` เท่านั้น การตรวจ `develop/tests_all` เมื่อ 2026-09-23 พบทั้ง automated API/E2E design และ historical pass reports แต่รายงานเดิมไม่มี commit/build/env คสว จึงใช้เป็น supporting evidence และ re-test target ไม่ใช่เหตุผลเปลี่ยนผล Week 06 ย้อนหลัง

Work artifacts

- `work/01-interface-scope-and-risk-map.md`
- `work/02-integration-test-design.md`
- `work/03-open-issues-and-entry-criteria.md`
- `work/04-interface-contract-evidence.md`
- `work/05-peer-review.md`
- `work/ai-use-declaration.md`
- `work/probes/integration_probe_test.py`
- `work/evidence/E06-baseline.txt`
- `work/evidence/E06-source-contract-snapshot.txt`
- `work/evidence/E06-route-inventory.txt`
- `work/evidence/E06-schema-contract.txt`
- `work/evidence/E06-integration-probe.txt`
- `work/evidence/E06-result-register.txt`
- `work/evidence/E06-pdf-check.txt`
- `work/evidence/E06-tests-all-basis.txt`

Submission artifact

- `submission/W06_ScamGuard_Integration-Test-Design_v1.pdf`

Author-side artifact preparation is complete and the PDF/result evidence is reproducible. Independent peer-review fields remain pending, so Week 06 is `Ready for Review` rather than `Submitted` until a real reviewer decision is recorded.

W06-01 - Interface Scope and Risk Map

1. Baseline

- Requirement authority: ScamGuard SRS v1.1 in canonical `Document/srs`
- Requirement URL: <https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/main/Document/srs>
- Implementation URL: <https://github.com/Panuwat-ta/project>
- Implementation branch: `main`
- Implementation commit: `66bc9e4a`
- SRS commit: `2b8a1fb0`
- Verification date: 2026-09-22

Project testing source cross-check

- URL: https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/develop/tests_all
- Branch / commit: `develop` / `162e0249abb9e9940f014ba6d5182d38213bc771`
- Date referenced: 2026-09-23
- Master plan mapping: `Document/tests_doc/test_plan/README.md` section 3.2 identifies `tests_all/automate_tests/tests/api/` as the API Integration layer
- Existing design: 18 automated test functions under `tests_all/automate_tests/tests/`, including API and one E2E flow

Existing historical reports show earlier API/E2E passes, but those records explicitly state that Requirement/TC mapping and Commit/Build/Env were not recorded. They are used to identify reusable suites and re-test targets, not to overwrite results from the pinned Week 06 harness.

2. Interface map

ID	Producer / caller	Consumer / dependency	Contract under test	Requirement trace	Execution outcome
I01	Mobile Scan feature	FastAPI Scan API	multipart upload, HTTP status, scan id, polling, ownership, cancel	FR-SCAN-02, FR-SCAN-03	Mixed: IT-02/03 Pass; IT-01/04 Fail
I02	<code>scan_service.py</code>	Redis cache	SHA-256 key, hit/miss, TTL, cached media consistency	FR-SCAN-03, FR-XAI-01	Mixed: IT-05 Pass; IT-06/07 Fail
I03	<code>scan_service.py</code>	<code>inference_service.py</code> / ONNX / OCR	result mapping, failure propagation, visual output contract	FR-ANALYSIS-01/02	Mixed: IT-08/09 Pass; IT-10 Fail
I04	Scan pipeline	Source Verification / Google Vision	similar URLs, source score, API-down fallback	FR-ANALYSIS-03	IT-11 Not Ready; IT-12 Fail
I05	Inference / ScanService	heatmap storage / <code>/uploads</code> / Mobile	file persistence and public media reference	FR-XAI-01	IT-13 Fail; IT-14 Pass
I06	Completed scan	History API / Report API	history schema/filters, report create/duplicate contracts	FR-HISTORY-01/02	IT-15/16/17/18 Fail

3. Risk rationale

Week 06 เลือก interface ที่มีผลกระทบข้าม component มากกว่าทดสอบ function เดี่ยว ได้แก่ state transition ของ scan, cache/media lifecycle, worker failure propagation, fallback ของ external source service, media URL contract และ trace จาก scan ไป history/report

4. Test-double strategy

- Database: fake async session เฉพาะ transaction/query seam ที่ test ต้องควบคุม
- Redis: in-memory fake ที่บันทึก `get` / `setex` interaction และ TTL
- Inference: deterministic stub ที่คืนผลสำเร็จหรือบังคับ exception ตาม scenario
- Filesystem: `tmp_path` /test upload directory แยกจาก production uploads
- HTTP/API: FastAPI ASGI transport เรียก route จริงโดยไม่เปิด network port
- External Google Vision: ไม่สร้าง mock production contract ขึ้นเองเมื่อ adapter จริงยังไม่มี; positive case คง `Not Ready`

5. Scope boundary

การใช้ stub/fake มีเป้าหมาย isolate interface boundary ไม่ใช่ยืนยัน model accuracy, GPU performance, production Redis/PostgreSQL availability หรือ external Google Vision behavior จริง ประเด็นเหล่านั้นต้องมีหลักฐานคนละระดับใน Week 07/11 หรือหลัง implementation พร้อม

W06-02 - Integration Test Design and Results

1. Test basis

- Canonical SRS: <https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/main/Document/srs>
- SRS: `05_Software_Requirement_Specification.md` v1.1, 2026-09-12
- Code: <https://github.com/Panuwat-ta/project>
- Branch / commit: `main` / `66bc9e4a`
- Execution date: 2026-09-22
- Raw evidence: `work/evidence/E06-integration-probe.txt`
- Result register: `work/evidence/E06-result-register.txt`

2. Result vocabulary

Result	Definition
Pass	Executed integration/contract evidence ตรง expected result ของ selected behavior
Fail	Executed evidence ยืนยันว่า current implementation ไม่ตรง canonical contract/expected behavior
Not Ready	Requirement ต้องใช้ production interface ที่ยังไม่จริง จึงไม่สร้าง mock contract ใหม่แล้วนับเป็นผล acceptance
Not Executed	Test พร้อมแต่ไม่ได้ execute; ไม่มี case สถานะนี้ใน final Week 06 set

ผล Pass ของ test case นั้นยืนยันเฉพาะ behavior ที่ case นั้นตรวจ ไม่ได้หมายความว่า requirement ทั้งข้อผ่านทั้งหมด

3. I01 - Mobile <-> Scan API

Test ID	Trace	Scenario / stimulus	Expected integration behavior	Actual / evidence	Result
W06-IT-01	FR-SCAN-02 AC-1	multipart JPG ไป POST <code>/api/v1/scan/</code>	HTTP 202 และคืน <code>scan_id</code> /identifier	ASGI execution คืน HTTP 200 พร้อม <code>id</code> ; status code ไม่ตรง SRS	Fail
W06-IT-02	Scan polling contract	GET <code>/api/v1/scan/{id}</code> ที่ <code>status=processing_visual</code> , <code>progress=50</code>	client ได้ <code>id/status/progress</code> สำหรับ poll state	HTTP 200; <code>id</code> , <code>status=processing_visual</code> , <code>progress=50</code> ตรง fixture	Pass
W06-IT-03	Ownership rule	User B GET scan ของ User A	HTTP 403	HTTP 403 จาก route จริง	Pass
W06-IT-04	Mobile consumer contract	mobile เรียก DELETE <code>/api/v1/scan/{id}</code>	backend มี cancel contract หรือ consumer ไม่เรียก endpoint ที่ไม่มี	route จริงคืน HTTP 405 Method Not Allowed	Fail

4. I02 - ScanService <-> Redis Cache

Test ID	Trace	Scenario / stimulus	Expected integration behavior	Actual / evidence	Result
W06-IT-05	FR-SCAN-03 AC-1	Redis มี SHA-256 key เดิม	ใช้ cached result และไม่เรียก inference ซ้ำ	probe ยืนยัน scan completed, inference call=0, ไม่มี cache rewrite	Pass
W06-IT-06	FR-SCAN-03 AC-2	Cache miss	run analysis แล้ว SETEX TTL 30 วินาที	<code>json.dumps(inference_result)</code> ล้มเมื่อ <code>heatmap_bytes=b''</code> ยังเป็น bytes; SETEX ไม่ถูกเรียก	Fail
W06-IT-07	FR-SCAN-03 AC-1 + FR-XAI-01	cache record มี <code>has_heatmap=true</code> แต่ไฟล์ heatmap หาย	cached result ต้องมี usable heatmap reference หรือ explicit degraded/recovery behavior	scan completed แต่ <code>heatmap_image_url=None</code> ; ไม่มี recovery/degraded state	Fail

5. I03 - ScanService <-> InferenceService / ONNX / OCR

Test ID	Trace	Scenario / stimulus	Expected integration behavior	Actual / evidence	Result
W06-IT-08	FR-ANALYSIS-01/02	deterministic inference stub คืน visual=80, ai=0.8, OCR= <code>ถ้วน</code>	map output ไป scan fields, keyword/text score และ completed state	<code>visual_score=80</code> , <code>text_score=25</code> , AI=0.8, keyword <code>ถ้วน</code> , status completed	Pass
W06-IT-09	scan failure boundary	inference seam raise exception	exception ถูก contain และ scan เปลี่ยนเป็น failed โดย process ไม่ crash ออกนอก boundary	status= <code>failed</code> , progress=0	Pass
W06-IT-10	FR-ANALYSIS-02 AC-1/2	ตรวจ output contract ของ ONNX worker	มี separate <code>forquery_confidence</code> และ <code>ai_gen_confidence</code> ตาม SRS	executed contract probe ไม่พบทั้งสอง field; current worker ใช้ SegFormer max probability ส่วนกัน	Fail

6. I04 - Scan Pipeline <-> Source Verification

Test ID	Trace	Scenario / stimulus	Expected integration behavior	Actual / evidence	Result
W06-IT-11	FR-ANALYSIS-03 AC-1/2/3	Google Vision Web Detection คืน similar URLs	map URLs/count/context เป็น source score ตามสูตร canonical	baseline ไม่มี production Google Vision source-verification adapter ให้เชื่อมต่อ	Not Ready
W06-IT-12	FR-ANALYSIS-03 AC-4	source service down/ยังไม่เชื่อมต่อ	<code>source_status="unavailable"</code> , URLs ว่าง และตัด source dimension ออกจาก total score	current scan pipeline ไม่มี <code>source_status</code> ; ใช้ <code>DEFAULT_SOURCE_SCORE</code> ต่อไป	Fail

7. I05 - Heatmap Storage <-> API <-> Mobile

Test ID	Trace	Scenario / stimulus	Expected integration behavior	Actual / evidence	Result
W06-IT-13	FR-XAI-01 AC-1	inference คือ heatmap_bytes	persist media และ response/reference เป็น /uploads/{file name}	file ถูกสร้าง แต่ heatmap_image_url เป็น absolute filesystem path	Fail
W06-IT-14	FR-XAI-01 AC-1	วาง test media ได้ mounted upload directory แล้ว GET /uploads/heatmaps/w06.jpg	static media route เปิด ไฟล์ canonical URL ได้	HTTP 200 และ bytes ตาม test fixture	Pass

8. I06 - Scan <-> History <-> Report

Test ID	Trace	Scenario / stimulus	Expected integration behavior	Actual / evidence	Result
W06-IT-15	FR-HISTORY-01 AC-1	completed scan ของ user แล้ว GET /api/v1/history	HTTP 200 body ใช้ collection scans และ field risk_grade ตาม SRS	HTTP 200 แต่ body ใช้ items และ item ใช้ risk_level	Fail
W06-IT-16	FR-HISTORY-01 AC-2/3	filter start_date , end_date , risk_grade	route รองรับ query contract ทั้งหมด	function signature มี keyword , risk_level ; ไม่มี date range/risk_grade	Fail
W06-IT-17	FR-HISTORY-02 AC-1	POST report ของ scan ตาม desc description >=10	HTTP 201, status pending และ response มี report_id	persist pending และ HTTP 201 สำเร็จ แต่ response ใช้ id ไม่ใช่ report_id	Fail
W06-IT-18	FR-HISTORY-02 AC-2	report scan เดิมซ้ำ	HTTP 409, ไม่สร้าง duplicate, detail You have already reported this scan	HTTP 409 และ ไม่ add record แต่ detail= This scan has already been reported	Fail

9. Execution summary

Result	Count	Interpretation
Pass	6	selected integration behavior มี execution evidence ตาม expected
Fail	11	API/data/service contract ปัจจุบันไม่ตรง expected baseline
Not Ready	1	production adapter ที่ requirement ต้องการยังไม่มีให้ execute
Total	18	Week 06 integration cases

Pytest harness summary: 11 failed, 6 passed in 0.88s ; case W06-IT-11 ถูกเก็บ Not Ready นอก pytest เพราะการสร้าง fake Google Vision adapter ขึ้นเองจะทำให้เกิด contract ที่ production ยังไม่มี

10. Execution method and integrity

- ใช้ isolated archive ของ ENGSE212 origin/main commit 66bc9e4a

- FastAPI route tests ใช้ ASGI transport โดยไม่ต้อง network port
- DB/Redis/Inference ใช้ deterministic test doubles เพื่อ seam ที่มี production interface อยู่แล้ว
- ไม่อ่าน `.env`, production token, API key, password หรือ production database data
- Source Verification positive case ไม่ถูก mock แล้วนับ Pass เพราะ production adapter ยังไม่มี
- Failure จาก product mismatch ถือเป็น Fail; failure ที่เกิดจาก missing production interface ใช้ Not Ready

11. Evidence chain

- Source contract snapshot: `work/evidence/E06-source-contract-snapshot.txt`
- API/consumer route inventory: `work/evidence/E06-route-inventory.txt`
- Schema contract snapshot: `work/evidence/E06-schema-contract.txt`
- Executable integration probe: `work/probes/integration_probe_test.py`
- Raw pytest output: `work/evidence/E06-integration-probe.txt`
- Per-case result register: `work/evidence/E06-result-register.txt`

Source-derived files above ถูกสร้างจาก `/home/panuwat/project` โดย freeze ที่ ENGSE212 `origin/main` commit `66bc9e4a`; local `develop` /uncommitted changes ไม่ถูกใช้เป็น test basis

W06-03 - Findings, Entry Criteria and Handoff

1. Integration findings register

ID	Finding	Evidence / trace	Status	Owner	Next action
W06-F01	Scan upload API คืบ HTTP 200 แต่ FR-SCAN-02 AC-1 กำหนด HTTP 202	W06-IT-01; E06 integration probe	Open	ภาณุวัฒน์	ปรับ route status contract หรือ controlled SRS change แล้ว re-test mobile/API
W06-F02	Mobile มี DELETE /scan/{id} แต่ backend ไม่มี cancel route	W06-IT-04; mobile datasource + scan router	Open	ภาณุวัฒน์	implement cancel endpoint หรือ ถอด/disable consumer action แล้วเพิ่ม contract test
W06-F03	Cache miss อาจเขียน Redis ไม่ได้เมื่อ heatmap_bytes= b'' คงอยู่ใน result และ json.dumps serialize bytes ไม่ได้	W06-IT-06; raw stdout Redis cache write error	Open	ภาณุวัฒน์	sanitize/remove binary field ก่อน cache serialization และ re-test TTL 30 วัน
W06-F04	Cache record อ้างว่า heatmap แต่ไฟล์หายแล้ว scan ยัง completed โดยไม่มี media reference/recovery state	W06-IT-07	Open	ภาณุวัฒน์	กำหนด cache/media lifecycle และ recovery/degraded behavior
W06-F05	Visual worker ยังไม่มี separate forgery/AI-Gen outputs ตาม SRS	W06-IT-10; W05-F01	Open dependency	ภาณุวัฒน์	แก้ component contract แล้ว re-run I03/System-UAT
W06-F06	Source Verification production adapter ยังไม่มี และ fallback ปัจจุบันใช้ DEFAULT_SOURCE_SCORE แทน unavailable/exclusion	W06-IT-11/12; FR-ANALYSIS-03	Open / Not Ready	ภาณุวัฒน์	implement Google Vision adapter + canonical fallback แล้ว re-test success/down paths
W06-F07	Heatmap ถูก persist เป็น filesystem path ใน API field แทน canonical /uploads/{file name}	W06-IT-13/14; FR-XAI-01	Open	ภาณุวัฒน์	normalize media reference ที่ server contract และเพิ่ม cross-client test
W06-F08	History API schema/filter contract ไม่ตรง SRS: items/risk_level, ไม่มี start_date/end_date/risk_grade	W06-IT-15/16; FR-HISTORY-01	Open	ภาณุวัฒน์	reconcile response/query schema แล้วเพิ่ม API integration regression tests
W06-F09	Report API contract ไม่ตรง SRS ทาง field/message: id vs report_id, duplicate detail ต่างข้อความ	W06-IT-17/18; FR-HISTORY-02	Open	ภาณุวัฒน์	sync SRS/code response contract ผ่าน controlled change แล้ว re-test

ID	Finding	Evidence / trace	Status	Owner	Next action
W06-F10	Project historical API/E2E reports lack pinned commit/build/env and cannot establish equivalence with the Week 06 baseline	IN-06; E06-tests-all-basis	Open verification gap	ภานุวัฒน์	execute the mapped integration cases on a named develop commit/build and store raw JUnit/result metadata

2. Entry criteria used for execution

- Canonical SRS/version/hash และ ENGSE212 code commit ถูก pin ก่อนรับ
- ใช้ isolated source archive ไม่ checkout กับ working branch ของ ENGSE212
- Test database/Redis/model dependencies ถูกแทนด้วย deterministic doubles เฉพาะ seam ที่มี contract จริง
- Test filesystem แยกจาก production uploads
- External Google Vision positive case ไม่ถูกสร้าง mock contract ใหม่เมื่อ production adapter ยังไม่มี
- ไม่อ่านหรือคัดลอก **.env** , production credential หรือ production data ลง evidence

3. Exit criteria status

Exit criterion	Status	Evidence
Interface map ครอบคลุม critical producer/consumer	Met	01-interface-scope-and-risk-map.md I01-I06
ทุก test มี requirement trace + expected + actual/result	Met	02-integration-test-design.md 18 cases
Executed cases มี raw reproducible evidence	Met	integration_probe_test.py , E06-integration-probe.txt
Not Ready มี blocker/owner/next action	Met	W06-IT-11 / W06-F06
Fail ไม่ถูกแปลงเป็น Pass	Met	11 Fail ถูกเก็บตาม evidence
AI Use Declaration nsu	Met	ai-use-declaration.md
PDF submission candidate สร้างและตรวจ layout	Met	submission/W06_ScamGuard_Integration-Test-Design_v1.pdf + E06-pdf-check.txt
Independent peer review	Pending	05-peer-review.md

4. Handoff to later work

- Week 07 System/UAT: F01, F02, F05, F06, F07, F08, F09 กระบวนการ end-to-end user journeys และต้องไม่ถูกซ่อนด้วย mock
- Week 10 Test Data: cache/media/source scenarios ต้องมี deterministic fixtures ที่อ้างอิง requirement ได้
- Week 11 NFR: latency, real Redis/PostgreSQL, GPU inference และ model-quality metrics ต้องใช้ dedicated environment
- Week 14 Defect Management: promote W06-F01-F09 ที่ยัง unresolved เป็น formal defect records พร้อม severity/status/history
- ENGSE212 implementation: แก้ contract ที่ reproduce ได้จาก W06 แล้ว re-run test IDs เดิมเพื่อเก็บ regression evidence
- **develop/tests_all** : reuse project API/E2E suites where contracts match, but record Requirement/TC mapping and Commit/Build/Env for the new run

5. Review gate

Author-side Integration Test Design และ execution evidence ครบแล้ว แต่ Team Working Agreement กำหนด independent peer review ก่อน merge/tag submission. จึงตั้งสถานะ Week 06 เป็น **Ready for Review** และไม่สร้าง reviewer decision/sign-off ขึ้นเอง

W06-04 - Interface Contract and Execution Evidence

1. Evidence classification

- **Baseline record** : version/commit/hash ที่ใช้ freeze test basis
- **Source snapshot** : source excerpt/route/schema ที่ดึงจาก `/home/panuwat/project` ด้วย `git show origin/main: <path>` พร้อม commit/path/hash
- **Executed integration probe** : pytest/ASGI/service orchestration ที่ execute จริง
- **Executed contract probe** : source/signature contract ถูกตรวจด้วย test harness และ assertion
- **Static design source** : code/SRS reading ที่ใช้สร้าง expected result หรืออธิบาย blocker
- **Cross-baseline supporting evidence** : project integration suites/reports from `develop/tests_all` ; useful for mapping and re-test planning but not counted as the Week 06 run

2. Evidence register

Evidence ID	Source	Observed fact / result	Used by
E06-01	<code>work/evidence/E06-baseline.txt</code>	ENGSE212 main <code>66bc9e4a</code> ; SRS v1.1 hash <code>99bb8d...d40a</code> ; Python 3.10.21	all cases
E06-S01	<code>work/evidence/E06-source-contract-snapshot.txt</code>	exact origin/main excerpts + SHA-256 for scan/cache/source/heatmap/history/report/mobile contracts	IT-01, IT-04..07, IT-12..18
E06-S02	<code>work/evidence/E06-route-inventory.txt</code>	backend route decorators + mobile consumer calls captured from origin/main	IT-01..04, IT-15..18
E06-S03	<code>work/evidence/E06-schema-contract.txt</code>	exact Scan/History/Report schema fields from origin/main	IT-02, IT-13..18
E06-02	<code>work/probes/integration_probe_test.py</code>	reproducible ASGI/service integration harness with explicit test doubles	IT-01..10, IT-12..18
E06-03	<code>work/evidence/E06-integration-probe.txt</code>	final pytest execution: 11 failed / 6 passed; exit code 1 due expected product contract failures	IT-01..10, IT-12..18
E06-04	<code>work/evidence/E06-result-register.txt</code>	per-case result/observed contract summary including IT-11 Not Ready	all cases
E06-05	canonical SRS FR-SCAN-02/03	upload HTTP 202; cache hit/miss and TTL 30 days	I01/I02
E06-06	mobile <code>scan_remote_datasource.dart</code> + backend <code>scan.py</code>	mobile calls DELETE scan; backend route exposes POST/GET only	IT-04 / F02
E06-07	<code>scan_service.py</code>	Redis cache orchestration, heatmap file lifecycle, <code>DEFAULT_SOURCE_SCORE</code>	I02/I04/I05
E06-08	<code>onnx_worker.py</code> + W05 evidence	no separate <code>forgery_confidence</code> / <code>ai_gen_confidence</code>	IT-10 / F05
E06-09	canonical SRS FR-ANALYSIS-03	API-down fallback must set unavailable and exclude source	IT-11/12

Evidence ID	Source	Observed fact / result	Used by
E06-10	canonical SRS FR-XAI-01 + <code>main.py</code>	expected <code>/uploads/{filename};</code> server has <code>/uploads</code> static mount	IT-13/14
E06-11	canonical SRS FR-HISTORY-01 + <code>history.py</code> /schema	SRS <code>scans/risk_grade/start_date/end_date;code items/risk_level/keyword/risk_level</code>	IT-15/16
E06-12	canonical SRS FR-HISTORY-02 + report schema/service	HTTP 201/409 work, but <code>report_id</code> /duplicate message contract drifts	IT-17/18
E06-X01	<code>work/evidence/E06-tests-all-basis.txt</code>	maps the project master plan, 18 automated test functions, historical API/E2E reports and their missing metadata	all interfaces / later re-test

3. Source evidence chain

Source-derived evidence ใช้ข้อมูลจริงจาก `/home/panuwat/project` แต่ freeze ที่ ENGSE212 `origin/main` commit `66bc9e4a` เพื่อไม่ให้ local `develop` หรือ uncommitted changes เปลี่ยนผลย้อนหลัง

```
Canonical SRS v1.1
-> ENGSE212 origin/main source snapshot / route inventory / schema snapshot
-> integration_probe_test.py
-> E06-integration-probe.txt
-> E06-result-register.txt
-> Week 06 PDF
```

ทุก source snapshot สืบ URL `https://github.com/Panuwat-ta/project`, branch `main`, pinned commit, วันที่อ้างอิง, source path, line number และ SHA-256 ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เก็บ `.env`, secret หรือ production data

Project testing documents are separately pinned to `develop` commit `162e0249abb9e9940f014ba6d5182d38213bc771`. This second baseline is not mixed into the frozen `main` execution chain. It proves that reusable API/E2E suites and historical reports exist, while also preserving their stated limitation: the older reports do not identify the commit/build/environment needed for result equivalence.

4. Execution command

```
cd /tmp/scanguard-w06-main/server
PYTHONPATH=/tmp/scanguard-w06-main/server \
W06_BASELINE_ROOT=/tmp/scanguard-w06-main \
/home/panuwat/project/server/venv/bin/python -m pytest -q \
/home/panuwat/work/engse601-2026-ScamGuard/WEEKS/week-06/work/probes/integration_probe_test.py
```

Test-only environment variables for DB/Redis/model paths were set to non-production dummy values. The harness does not connect to those external services; dependencies are replaced at the seam under test.

5. Final execution result

```
11 failed, 6 passed in 0.88s
pytest_exit_code=1
```

The non-zero exit code represents deliberately asserted canonical contracts that the current implementation violates; it is not hidden as an infrastructure failure. W06-IT-11 is separately **Not Ready** because the production Google Vision adapter does not exist.

6. Claims not made

Week 06 does not claim:

- real PostgreSQL or Redis production availability
- real Google Vision success/failure behavior
- GPU/model inference performance or model accuracy
- full mobile-device UAT pass
- stakeholder approval
- independent peer-review approval

W06-05 - Peer Review Record

1. Artifact information

- Artifact: Week 06 Integration Test Design v1
- Primary Author: ภาณุวัฒน์
- Assigned Peer Reviewer: เกกพันธ์
- Canonical SRS: <https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/main/Document/srs>
- Code baseline: `Panuwat-ta/project`, branch `main`, commit `66bc9e4a`
- Result summary: 18 cases = 6 Pass / 11 Fail / 1 Not Ready

2. Author pre-review checklist

- ☒ SRS authority/version/hash pinned
- ☒ Source-code branch/commit pinned
- ☒ Six integration interface groups mapped
- ☒ 18 cases trace requirement -> stimulus -> expected -> evidence -> result
- ☒ Executed probe and raw output stored in repository
- ☒ Test doubles documented and separated from production claims
- ☒ Fail/Not Ready preserved without fabricated Pass
- ☒ Findings W06-F01 through W06-F09 have owner and next action
- ☒ AI Use Declaration completed
- ☒ PDF submission candidate generated and checked

3. Reviewer checklist

Reviewer should verify:

1. Expected results come from canonical SRS v1.1 or an explicitly identified consumer contract.
2. Raw pytest output supports the 6 Pass / 11 Fail counts.
3. W06-IT-11 is correctly Not Ready rather than mocked into a false Pass.
4. Findings F01-F09 match the failing test evidence and do not overstate requirement completion.
5. Handoff to Week 07/10/11/14 is appropriate for each finding.
6. PDF and repository paths resolve and no secret/production data appears in evidence.

4. Human peer-review decision

- Reviewer: เกกพันธ์
- Review date: [pending]
- Decision: [pending: Ready / Ready with open issues / Revise]
- Findings/comments: [pending]
- Reviewer sign-off: [pending]

Pending fields are intentionally unresolved. They must be filled only after a real independent review.

5. Submission gate

Author-side Definition of Done is met. Until the reviewer decision above exists, Week 06 remains **Ready for Review**; merge/tag as Submitted must not be inferred from author completion alone.

AI Use Declaration

รายการ	บันทึก
Week / artifact	Week 06 / Integration Test Design v1
ใช้ AI หรือไม่	Yes
เครื่องมือ/รุ่นเท่าที่ทราบ	ChatGPT GPT-5.6 Sol + Remote Desktop Commander
ใช้เพื่อ	อ่าน course Week 06, canonical SRS, Week 05 handoff และ source code; ทำ Interface/API Risk Mapping; สร้าง integration probe; execute tests; สรุป evidence/findings; จัดทำ PDF
Requirement input	<code>/home/panuwat/project/Document/srs/</code> SRS v1.1 และ URL <code>https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/main/Document/srs</code>
Code input	ENGSE212 <code>https://github.com/Panuwat-ta/project</code> branch <code>main</code> , commit <code>66bc9e4a</code>
Project testing input	<code>https://github.com/Panuwat-ta/project/tree/develop/tests_all</code> , branch <code>develop</code> , commit <code>162e0249abb9e9940f014ba6d5182d38213bc771</code>
การปกป้องข้อมูล	ไม่อ่าน/คัดลอก <code>.env</code> , token, API key, password หรือ production data as evidence; ใช้ dummy environment และ test doubles
Accepted	แบ่ง 6 interface groups; 18 cases; ใช้ ASGI/fake DB/fake Redis/inference stub เฉพาะ seam จริง; เก็บ 11 Fail และ 1 Not Ready ตาม evidence
Modified	เพิ่ม strict contract assertions ของ history/report หลัง re-check canonical SRS; แยก Google Vision positive case เป็น Not Ready แทน mock แล้วนับ Pass
Rejected	การสร้าง production Google Vision contract ขึ้นเอง, การใช้ production credentials, การเปลี่ยน product Fail เป็น Pass, การสร้าง reviewer sign-offปลอม
Verification	เทียบ expected กับ SRS v1.1; ดึง source/route/schema facts จาก <code>/home/panuwat/project</code> โดย freeze <code>origin/main</code> commit <code>66bc9e4a</code> พร้อม path/line/hash; execute probe บน isolated <code>origin/main</code> ; cross-check project integration suites/reports from pinned <code>develop/tests_all</code> without treating historical reports as a re-run; เก็บ raw pytest output และ per-case register; ตรวจสอบ PDF render ก่อนส่ง
Verification owner/date	กาญจน์ / 2026-09-23

คำยืนยัน: ไม่มีการสร้าง test result, log, screenshot, stakeholder decision, approval หรือ peer-review sign-off ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง